

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Sistema Integral de Gestión de Recursos Escolares (SIGRE)

Edición Master Consolidada | Incluye Arquitectura Física, Normativa SEC y ERP

1. Naturaleza del Proyecto (El "ERP" Escolar)

El SIGRE trasciende la función de un simple listado de activos. Se concibe como una plataforma integral para el control diario de bienes, gestión de espacios, responsabilidades del personal, reportes de mantenimiento preventivo/correctivo y, fundamentalmente, la conciliación automática contra la Cédula Censal del Estado de Sonora.

2. Estructura Física y Catálogo de Ubicaciones

El sistema debe modelar fielmente la topología del plantel, permitiendo asignar jerarquías (Edificio, Nivel, Categoría) para facilitar filtros y generación de reportes. El diseño contempla 4 edificios principales para albergar a 333 alumnos y 25 elementos de personal.

Jerarquía de Espacios (Modelo Relacional)

- **Edificio A (Nivel Inferior):** Aulas de primer y segundo grado (Ej. 1A, 2A). Alto flujo operativo.
- **Edificio B (Administrativo):** Dirección, Subdirección, Supervisión Escolar, Sala de Maestros (Lobby).
 - *Cuarto de Copiadoras:* Bodega activa para resguardo de material didáctico, lonas y equipo de oficina.
- **Edificio C (Dos Pisos):**
 - *Planta Baja:* Aula de Medios/Centro de Cómputo (Alta seguridad), Biblioteca Escolar (uso fijo y temporal para reuniones), Módulo de Baños principales.
 - *Planta Alta:* Aulas de grados superiores, Módulo de Baños superior.
- **Edificio D y Exteriores:**
 - *Almacén de Descacharre:* Bodega principal para bienes muebles en espera de trámite de baja.
 - *Áreas Comunes:* Cancha Cívica, Cancha Deportiva (tejaban), Caseta de Vigilancia.
 - *Subestación Eléctrica / Cuarto de Máquinas:* **Punto Crítico.** Soporta la carga de los aires acondicionados; requiere registro estricto de incidencias.

Dinámica de Interacción: Cada uno de estos espacios debe contar con un **Código QR** impreso en el marco de su puerta. Al ser escaneado mediante la aplicación móvil, desplegará instantáneamente el inventario asignado a dicha ubicación.

3. Módulos Funcionales (Core del Sistema)

Módulo 1: Gestión de Inventario (Catálogo Unificado)

Combina los requerimientos formales de la SEC con las necesidades prácticas de la escuela.

Campo de Registro	Tipo / Origen	Reglas de Negocio
Descripción, Precio, Cantidad	Oficial SEC	Obligatorios. Dictados por la factura de origen.
Condición, No. Serie, No. Inventario	Oficial SEC	Condición: Bueno/Regular/Malo. Inventario asignado por Estado.
Usuario (CCT) y Vale		Clave del Centro de Trabajo. Número de vale autogenerado.

Campo de Registro	Tipo / Origen	Reglas de Negocio
	Oficial SEC	
Marca, Modelo, Color	Interno	Obligatorios para identificación visual rápida en auditorías.
Ubicación (Aula/Grado)	Interno	Vinculación directa con el Catálogo de Espacios.
Carga de Archivos (Foto/Factura)	Interno	Estrictamente Opcionales en la aplicación para evitar cuellos de botella en la captura diaria.

Módulo 2: Importación, Conciliación y Estadísticas (El Comparador)

Módulo central para auditorías. Permite importar el archivo (Excel/CSV) descargado del portal de la SEC y ejecutar un cruce de información contra la base de datos local para detectar:

- **Faltantes:** Artículos registrados en el sistema del Estado que físicamente no se encuentran en el plantel.
- **Sobrantes:** Artículos físicos adquiridos por la escuela (Ej. "La Escuela es Nuestra", cooperaciones) que no figuran en la SEC.
- **Discrepancias:** Conflictos en el registro de la Condición Física (Ej. "Bueno" local vs "Malo" oficial).

Módulo 3: Trámites de Bajas Oficiales e Internas

El proceso de baja debe simplificarse internamente mientras acumula los requisitos legales:

- **Flujo Rápido:** Marcar artículo con motivo (Daño, Desgaste, Robo) y asignar a "Almacén de Descacharre".
- **Requisitos Documentales SEC:** El sistema debe permitir anexar *Dictámenes Técnicos* (para equipo de cómputo) y *Actas del Ministerio Público* (en caso de robos de proyectores, reflectores, etc.).

Módulo 4: Bitácora de Incidencias, Tickets y Mantenimiento

Sistema de reportes levantados por los responsables de área.

- **Reportes Abiertos:** Focos fundidos, robo de lámparas exteriores, cristales rotos, o fallas en proyectores.
- **Semáforo Preventivo (Aires Acondicionados):** Debido a las condiciones climáticas de Sonora, el estado y mantenimiento de los Minisplits y la Subestación Eléctrica es de prioridad vital. El sistema debe emitir alertas configurables (Amarillo/Rojo) para programar servicios.

Módulo 5: Sistema de Vales y Resguardos

Control de responsivas para personal docente (Ej. asignación de laptops, instrumentos de banda de guerra o salida temporal de proyectores a domicilio). Capacidad de firma e impresión de responsivas con fecha de caducidad.

4. Requerimientos Técnicos y de Arquitectura

Aplicación Web Progresiva (PWA) Offline-First

El personal docente utilizará la aplicación principalmente desde sus dispositivos móviles. Para no consumir sus planes de datos y sortear zonas sin cobertura dentro de la escuela, la aplicación debe funcionar en modo *Offline*. Las interacciones (levantar incidencias, consultar QR, registrar vales) se guardarán en el almacenamiento local del dispositivo (IndexedDB) y ejecutarán una **sincronización diferida** hacia el servidor en cuanto el teléfono detecte la red Wi-Fi institucional.

4.1 Arquitectura de Software

Dada la robustez que requiere un modelo transaccional y relacional de este nivel, la infraestructura de backend debe construirse con tecnologías fuertemente tipadas y bases de datos transaccionales de alto rendimiento. Se plantea el uso de:

- **Backend** **C# y ASP.NET Core MVC** para la construcción de API RESTful y controladores robustos que manejen la lógica del "Comparador" y la sincronización offline.
- **Base de Datos** **SQL Server**, garantizando integridad referencial entre los Catálogos de Artículos, Ubicaciones y las Bitácoras de Historial/Tickets.

5. Roles de Seguridad y Fase II

- **Director (Admin):** Control total, aprobaciones, acceso al comparador.
- **Docente (Responsable):** Acceso limitado a su aula, reportes de tickets, uso de escáner QR.
- **Capturista (Invitado):** Permisos exclusivos de Alta (Insert), sin capacidad de edición (Update/Delete).
- **Supervisor (Lectura):** Visualización de métricas a nivel zona (múltiples escuelas).

Expansión (Fase II): Automatización del formato rotativo de guardias de recreo (con validación digital sobre el croquis) y módulo de asistencia diaria.